

Manual Técnico - Bomba Centrífuga BC-200

Documento de ejemplo para pruebas de un sistema RAG multimodal. Versión 1.0

1. Introducción

La bomba centrífuga BC-200 está diseñada para el transporte de agua limpia en aplicaciones industriales ligeras, riego y sistemas de refrigeración. Su construcción compacta y su motor de alta eficiencia permiten una operación continua con bajo consumo energético. Este manual describe sus especificaciones, componentes, procedimiento de arranque, mantenimiento y solución de problemas.

2. Especificaciones técnicas

La Tabla 1 resume las características nominales de la bomba BC-200 en condiciones estándar de operación.

Parámetro	Valor	Unidad
Caudal máximo	120	L/min
Altura manométrica máxima	45	m
Potencia del motor	1.5	kW
Voltaje de alimentación	220 (monofásico)	V
Velocidad nominal	2900	rpm
Temperatura máxima del fluido	60	°C
Peso	18	kg
Presión máxima de trabajo	6	bar

Tabla 1. Especificaciones técnicas de la BC-200

3. Componentes principales

La bomba BC-200 se compone de cuatro elementos principales: la carcasa (voluta), el impulsor, el eje con su sello mecánico y el motor eléctrico. El fluido ingresa por la succión, es acelerado por el impulsor y sale por la descarga a mayor presión. La Figura 1 muestra la disposición general de estos componentes.

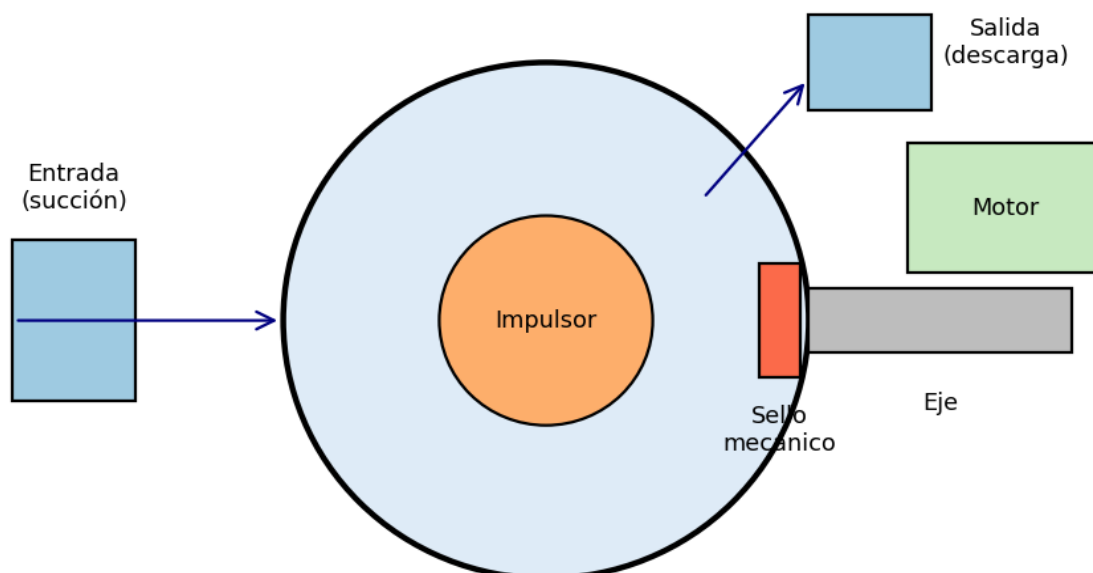


Figura 1. Esquema en corte de la bomba centrífuga BC-200

Figura 1. Esquema en corte de la bomba BC-200

3.1 Sello mecánico

El sello mecánico evita fugas de agua hacia el motor a lo largo del eje. Es la pieza que más se desgasta y debe inspeccionarse cada 500 horas de operación. Una fuga visible por el sello indica que debe reemplazarse, y su referencia de repuesto es el código SM-200-A.

3.2 Impulsor

El impulsor es de bronce y tiene 6 álabes curvados hacia atrás. Su diámetro es de 128 mm. Si se observa vibración excesiva, se debe verificar que no tenga obstrucciones ni desgaste por cavitación.

4. Procedimiento de arranque

Antes de encender la bomba por primera vez, o después de un mantenimiento, siga los cinco pasos indicados en la Figura 2. Nunca arranque la bomba en seco: el sello mecánico puede dañarse en menos de 30 segundos.

Figura 2. Diagrama de flujo del procedimiento de arranque

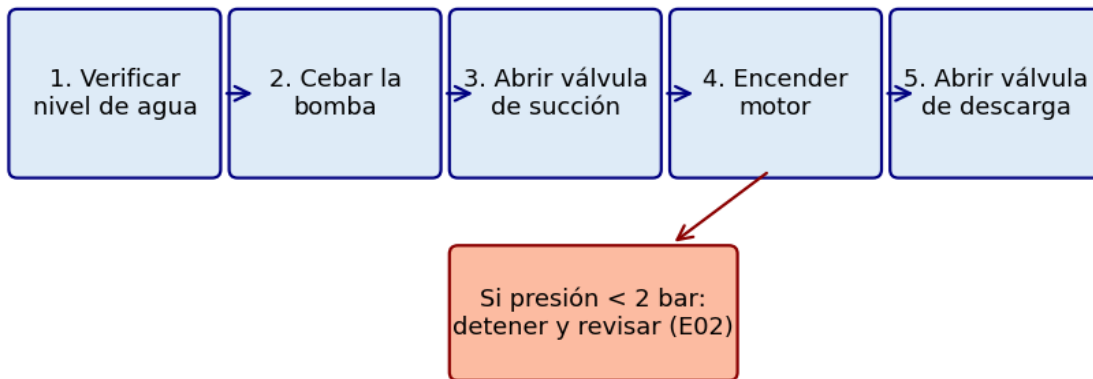


Figura 2. Diagrama de flujo del procedimiento de arranque

5. Mantenimiento preventivo

La Tabla 2 presenta el plan de mantenimiento recomendado por el fabricante.

Tarea	Frecuencia	Responsable
Inspección visual de fugas	Semanal	Operario
Revisión del sello mecánico	Cada 500 horas	Técnico
Lubricación de rodamientos	Cada 1000 horas	Técnico
Limpieza del impulsor	Cada 6 meses	Técnico
Revisión eléctrica del motor	Anual	Electricista certificado

Tabla 2. Plan de mantenimiento preventivo

6. Solución de problemas

El panel de control de la BC-200 muestra códigos de error cuando detecta una condición anormal. La Tabla 3 lista los códigos más frecuentes y su acción correctiva.

Código	Descripción	Acción correctiva
E01	Sobrecalentamiento del motor	Apagar y esperar 20 minutos; revisar ventilación
E02	Presión de succión baja (< 2 bar)	Revisar nivel de agua y cebar la bomba
E03	Sobrecorriente	Verificar voltaje y posibles obstrucciones del impulsor
E04	Fuga detectada en el sello	Reemplazar el sello mecánico SM-200-A
E05	Vibración excesiva	Inspeccionar impulsor y rodamientos

Tabla 3. Códigos de error de la BC-200

7. Seguridad

Desconecte siempre la alimentación eléctrica antes de realizar cualquier intervención. No opere la bomba con fluidos a más de 60 °C ni con líquidos inflamables o corrosivos. Use guantes y gafas de protección durante el mantenimiento. La garantía del fabricante es de 24 meses y no cubre daños por funcionamiento en seco.